□□□□□□□ — □□□□□□□

K230 □□□□ + ESP32-S3 □□□□ □□□□ | □□ config.py □□□□□□

□□□□ Power System

+ □□□ 2S 7.4V 500mAh −

7.4V → □□□□

C1 1000μF/16V

C2 1000μF/16V

DC-DC □□ 7.4V → 5V/2A □□□□

GND

5V □□□ESP32-S3□□□□□□□

7.4V □□□TB6612 □□□□

3.3V□ESP32/K230 □□ LDO □□

□ C1/C2 □□□□□ TB6612 □□□

□ □□□□ GND □□

□ □□ 5V □□□ 470μF □□

□ K230 □□ 5V □□□□□□□

ESP32-S3 □□□□□□

GPIO1 ENC_L_A

GPIO2 ENC_L_B

GPIO4 MOTOR_L_PWM

GPIO5 MOTOR_L_IN1

GPIO6 MOTOR_L_IN2

GPIO7 MOTOR_R_PWM

GPIO8 SERVO_PAN

GPIO9 SERVO_TILT

GPIO10 I2C_SCL

GPIO11 I2C_SDA

GPIO14 TB6612_STBY

GPIO15 MOTOR_R_IN1

GPIO16 MOTOR_R_IN2

GPIO12 UART1_TX →K230

GPIO13 UART1_RX ←K230

GPIO21 VL53L0X_L_XSHUT

GPIO38 VL53L0X_R_XSHUT

GPIO41 ENC_R_A

GPIO42 ENC_R_B

MicroPython

□□PID □□□□

□□□□ · □□□□

□□□□ · □□

Type-C □□□□

GND 5V

I2C □□

UART_TX (GPIO12) → RX

UART_RX (GPIO13) ← TX

□□□□ 115200 bps

□□□□□□\n □□

UART_RX ←ESP32_TX

UART_TX →ESP32_RX

K230 □□□□□□□□

DVP □□□ OV2640/GC0328 120° □□

DVP □□

MaixPy □□

NPU □□□□

□□□□ · □□□□

□□□□ · □□□□

□ □□□□ 5V/2A □□

GND 5V

TB6612FNG □□□□□□

□□ A (□□□)

PWMA ← GPIO4

AIN1 ← GPIO5

AIN2 ← GPIO6

MOTOR_L

□□ B (□□□)

PWMB ← GPIO7

BIN1 ← GPIO15

BIN2 ← GPIO16

MOTOR_R

STBY ← GPIO14 (□□□□□)

VM 7.4V GND VCC 5V

□□□□□

6-7.4V · 1:90 · AB□□□□

□□□□ + □□□□

□□□□□

6-7.4V · 1:90 · AB□□□□

□□□□ + □□□□

□□□□ (AB□)

A → GPIO1

B → GPIO2

□□□□ (AB□)

A → GPIO41

B → GPIO42

□□□□□□ (SG90M □□□□)

□□□□ PAN

PWM ← GPIO8 · 5V

□□□□ TILT

PWM ← GPIO9 · 5V

I2C □□□□□ (SCL=GPIO10, SDA=GPIO11, 400kHz)

SCL

SDA

MPU6050 □□IMU

I2C □□: 0x68

□□□ + □□□

□□□□□

VCC=3.3V · GND

VL53L0X (□)

I2C □□: 0x30

□□□□ Class1

XSHUT → GPIO21

VCC=3.3V · <1mW

VL53L0X (□)

I2C □□: 0x31

□□□□ Class1

XSHUT → GPIO38

VCC=3.3V · <1mW

□□ Legend

- 7.4V □□□□
- 5V □□/□□□□
- GND □□□
- UART □□ (115200)
- I2C □□ (400kHz)
- PWM/□□□□
- □□□ AB □
- □□ PWM
- GPIO □□□□
- □□□□ (□□)

□□□□□□

□□□K230 (MaixPy) + ESP32-S3

□□□□OV2640 120° DVP

□□□1:90 AB□□□□ ×2

□□□TB6612FNG □□

IMU□MPU6050 (I2C 0x68)

□□□VL53L0X ×2 (0x30/0x31)

□□□SG90M □□ ×2

□□□2S 7.4V 500mAh

□□□5V/2A DC-DC

□□□□□ + □□□□□

□□□≤250×200×180mm

□□□≤1.5kg

□□□Class1 <1mW

□□□UART 115200

I2C□400kHz

PWM□□□ 20kHz / □□ 50Hz

□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□(GND)□□□□□□□□□□□□□□TB6612 □ VM(7.4V) □ VCC(5V) □□□□□
2. □□□□ C1/C2 (1000μF/16V) □□□□□ TB6612 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □ VL53L0X □□□□□□ 0x29□□□□□ XSHUT □□□□□□□□□□ 0x30□0x31□□□ I2C □□□
4. MPU6050 □□□□□□□□□□□□□□□□□ Z □□□□X □□□□□□
5. □□□ AB □□□□□□□□□□□□□□ config.py □□□ A/B □□□□□□□□□□
6. K230 □ ESP32 □□□□□□□K230_TX → ESP32_RX(GPIO13)□K230_RX → ESP32_TX(GPIO12)□
7. □□ 5V □□□□□□ 470μF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8. □□□□□□□□□□□□□□ 5V□3.3V □□□□□□□□□□□□□□□□□□